JOBSHEET 5

Sorting (Bubble, Selection, dan Insertion Sort)

Nama : Rachmah Nur Chotimah

NIM : 254107060052

Kelas : SIB 1A

No.Absen : 20

5.2 Praktikum 1 - Mengimplementasikan Sorting menggunakan object

5.2.5 Pertayaan!

1. Jelaskan fungsi kode program berikut

```
if (data[j-1]>data[j]){
    temp=data[j];
    data[j]=data[j-1];
    data[j-1]=temp;
}
```

   Jawab :
   Ketiga baris tersebut melakukan proses **Swap** (penukaran posisi [Bubble Sort]) menggunakan variabel bantu temp agar nilai yang lebih kecil pindah ke depan (kiri).

2. Tunjukkan kode program yang merupakan algoritma pencarian nilai minimum pada selection sort!
   Jawab :
   Berikut kode yang mencari nilai terkecil dalam Selection Sort:

```
for (int i = 0; i < JumData - 1; i++) {
    int min = i;
    for (int j = i + 1; j < JumData; j++) {
        if (data[j] < data[min]) {
            min = j;
        }
    }
```

3. Pada Insertion sort , jelaskan maksud dari kondisi pada perulangan

```
while (j>=0 && data[j]>temp)
```

   Jawab :
   Kondisi j >= 0 memastikan perulangan tidak melewati batas awal array, sedangkan data[j] > temp digunakan untuk mengecek apakah elemen di sebelah kiri lebih besar sehingga perlu digeser untuk memberi ruang bagi elemen yang akan disisipkan.

4. Pada Insertion sort, apakah tujuan dari perintah `data[j+1]= data[j];`
   Jawab :
   Tujuannya adalah untuk menggeser elemen yang nilainya lebih besar ke posisi indeks di sebelah kanannya. Proses penggeseran ini dilakukan terus-menerus sampai ditemukan posisi yang tepat (di mana elemen di sebelah kiri tidak lagi lebih besar dari temp) untuk menyisipkan nilai temp tersebut.

5.3 Praktikum 2- (Sorting Menggunakan Array of Object)

5.3.4 Pertayaan

1. Perhatikan perulangan di dalam bubbleSort() di bawah ini:

```java
for (int i=0; i<listMhs.length-1; i++){
    for (int j=1; j<listMhs.length-i; j++){
```

a. Mengapa syarat dari perulangan i adalah i<listMhs.length-1 ?
b. Mengapa syarat dari perulangan j adalah j<listMhs.length-i ?
c. Jika banyak data di dalam listMhs adalah 50, maka berapakali perulangan i akan berlangsung? Dan ada berapa Tahap bubble sort yang ditempuh?

Jawab :

a. Outer loop Bubble Sort menggunakan n-1 karena setiap proses atau iterasi menempatkan satu elemen pada posisi akhirnya sehingga hanya diperlukan n-1 iterasi untuk mengurutkan seluruh data.
b. Supaya proses pembandingan tidak memeriksa kembali elemen yang sudah di posisi benar di setiap tahap i (outer loop), karena jumlah elemen yang dibandingkan berkurang satu di setiap iterasinya.
c. Perulangan i akan berlangsung sebanyak 49 kali (50 - 1). Jumlah tahap yang ditempuh juga 49 tahap.

2. Modifikasi program diatas dimana data mahasiswa bersifat dinamis (input dari keyborad) yang terdiri dari nim, nama, kelas, dan ipk!

   Jawab :

   Berikut hasil modifikasi agar bisa menginput langsung dari user:

```java
import java.util.Scanner;

public class MahasiswaDemo20 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        MaPres20 m = new MaPres20();
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc'
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            System.out.print(s: "NIM: ");
            String nim = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "Nama: ");
            String nama = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "Kelas: ");
            String kelas = sc.nextLine();
            System.out.print(s: "IPK: ");
            double ipk = sc.nextDouble();
            sc.nextLine();
            m.tambah(new Mahasiswa20(nim, nama, kelas, ipk));
        }
```

5.3.7 Pertayaan

1. Di dalam method selection sort, terdapat baris program seperti di bawah ini:

```java
int idxMin=i;
for (int j=i+1; j<listMhs.length; j++){
    if (listMhs[j].ipk<listMhs[idxMin].ipk){
        idxMin=j;
    }
}
```

   Untuk apakah proses tersebut, jelaskan!

Jawab:
Variabel idxMin = i digunakan untuk menyimpan indeks nilai ipk terkecil sementara pada bagian array yang belum terurut. Perulangan berikutnya bertujuan membandingkan nilai ipk lain untuk menemukan nilai yang lebih kecil. Jika ditemukan, maka idxMin diperbarui. Setelah perulangan selesai, elemen pada indeks i ditukar dengan elemen pada idxMin agar posisi tersebut berisi nilai ipk terkecil.

5.4 Mengurutkan Data Mahasiswa Berdasarkan IPK Menggunakan Insertion Sort

5.4.3 Pertayaan

1. Ubahlah fungsi pada InsertionSort sehingga fungsi ini dapat melaksanakan proses sorting dengan cara descending.
   Jawab :
   Berikut Hasil modifikasi dari Ascending menjadi descending :

```java
void insertionSort() {
    for (int i = 1; i < listMhs.length; i++) {
        Mahasiswa20 key = listMhs[i];
        int j = i;
        while (j > 0 && listMhs[j-1].ipk < key.ipk) {
            listMhs[j] = listMhs[j-1];
            j--;
        }
        listMhs[j] = key;
```

5.5 Latihan Praktikum

a. Class Dosen

Jobsheet5Sort > Dosen.java > Dosen > tampil()

```java
package Jobsheet5Sort;

public class Dosen {
    String kode;
    String nama;
    Boolean jenisKelamin;
    int usia;
    Dosen() {
    }
    Dosen(String kd, String nm, Boolean jk, int us) {
        this.kode = kd;
        this.nama = nm;
        this.jenisKelamin = jk;
        this.usia = us;
    }

    void tampil() {
        System.out.println("Kode Dosen : " + kode);
        System.out.println("Nama Dosen : " + nama);
        System.out.println("Jenis Kelamin : " + (jenisKelamin ? "Laki-laki" : "Perempuan"));
        System.out.println("Usia : " + usia);
    }
}
```

b. Class DataDosen

```java
package Jobsheet5Sort;

public class DataDosen {
    Dosen[] listDosen = new Dosen[10];
    int idx =0;

    void tambah(Dosen d) {
        if (idx < listDosen.length) {
            listDosen[idx] = d;
            idx++;
        } else {
            System.out.println(x: "Data sudah penuh!!");
        }
    }

    void tampil() {
        for (int i = 0; i < idx; i++) {
            listDosen[i].tampil();
            System.out.println(x: "----------------------------");
        }
    }

    void SortingBubbleASC() {
       for (int i = 0; i < idx-1; i ++) {
            for (int j = 1; j < idx-i; j++) {
                if (listDosen[j].usia < listDosen[j-1].usia) {
                    Dosen temp = listDosen[j];
                    listDosen[j] = listDosen[j-1];
                    listDosen[j-1] = temp;
                }
            }
       }
    }

```

```java
    void SortingSelectionDESC() {
        for (int i = 0; i < idx-1; i++) {
            int maxIdx = i;
            for (int j = i + 1; j < idx; j++) {
                if (listDosen[j].usia > listDosen[maxIdx].usia) {
                    maxIdx = j;
                }
            }
            Dosen temp = listDosen[maxIdx];
            listDosen[maxIdx] = listDosen[i];
            listDosen[i] = temp;
        }
    }

    //ATAU

    void SortingInsersionDESC() {
        for (int i = 1; i < idx; i++) {
            Dosen key = listDosen[i];
            int j = i;
            while (j > 0 && listDosen[j-1].usia < key.usia) {
                listDosen[j] = listDosen[j-1];
                j--;
            }
            listDosen[j] = key;
        }
    }
}
```

c. Main Class

```java
package Jobsheet5Sort;
import java.util.Scanner;
public class DosenDemo {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);    Resource leak: 'sc' is never closed
        DataDosen dt = new DataDosen();
        int pilih;
        do {
            System.out.println(x: "\n==== Menu Dosen ====");
            System.out.println(x: "1. Tambah Dosen");
            System.out.println(x: "2. Tampil Dosen");
            System.out.println(x: "3. Sorting Bubble (ASC)");
            System.out.println(x: "4. Sorting Selection (DESC)");
            System.out.println(x: "5. Sorting Insertion (DESC)");
            System.out.println(x: "6. Keluar");
            System.out.print(s: "Pilih: ");
            pilih = sc.nextInt();
            sc.nextLine();

            switch (pilih) {
                case 1:
                    System.out.print(s: "Kode Dosen: ");
                    String kode = sc.nextLine();
                    System.out.print(s: "Nama Dosen: ");
                    String nama = sc.nextLine();
                    System.out.print(s: "Jenis Kelamin (L/P): ");
                    char jk = sc.nextLine().charAt(index: 0);
                    boolean jenisKelamin = (jk == 'L' || jk == 'l');
                    System.out.print(s: "Usia: ");
                    int usia = sc.nextInt();
                    sc.nextLine();
                    dt.tambah(new Dosen(kode, nama, jenisKelamin, usia));
                    break;
```

```java
                    break;
                case 2:
                    dt.tampil();
                    break;
                case 3:
                    dt.SortingBubbleASC();
                    System.out.println(x: "Data telah diurutkan secara ascending berdasarkan usia.");
                    dt.tampil();
                    break;
                case 4:
                    dt.SortingSelectionDESC();
                    System.out.println(x: "Data telah diurutkan secara descending berdasarkan usia.");
                    dt.tampil();
                    break;
                case 5:
                    dt.SortingInsersionDESC();
                    System.out.println(x: "Data telah diurutkan secara descending berdasarkan usia.");
                    dt.tampil();
                    break;
                default:
                    System.out.println(x: "Pilihan tidak valid. Silakan coba lagi.");
            }
        } while (pilih != 5);
    }
}
```

d. Output

```
==== Menu Dosen ====
1. Tambah Dosen
2. Tampil Dosen
3. Sorting Bubble (ASC)
4. Sorting Selection (DESC)
5. Sorting Insertion (DESC)
6. Keluar
Pilih: 1
Kode Dosen: 1112
Nama Dosen: Prof.Ir. Nasdaldi Anugrah W., S.Tr.S.I.B, M.Pd, M.T
Jenis Kelamin (L/P): L
Usia: 47

==== Menu Dosen ====
1. Tambah Dosen
2. Tampil Dosen
3. Sorting Bubble (ASC)
4. Sorting Selection (DESC)
5. Sorting Insertion (DESC)
6. Keluar
Pilih: 2
Kode Dosen : 1234
Nama Dosen : Rachmah Nur Chotimah, S.Tr.S.I.B, M.T, S.H, M.H, S.Psi, MSA
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 35
----------------------------
Kode Dosen : 124
Nama Dosen : Dr.Felia Dwi R., S.Tr.S.I.B, M.Psi
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 43
----------------------------
Kode Dosen : 1222
Nama Dosen : Ir. Alya Fakhrun Nisa, S.Tr.S.I.B, M.T
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 45
----------------------------
Kode Dosen : 1112
Nama Dosen : Prof.Ir. Nasdaldi Anugrah W., S.Tr.S.I.B, M.Pd, M.T
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 47
----------------------------
```

```
==== Menu Dosen ====
1. Tambah Dosen
2. Tampil Dosen
3. Sorting Bubble (ASC)
4. Sorting Selection (DESC)
5. Sorting Insertion (DESC)
6. Keluar
Pilih: 3
Data telah diurutkan secara ascending berdasarkan usia.
Kode Dosen : 1234
Nama Dosen : Rachmah Nur Chotimah, S.Tr.S.I.B, M.T, S.H, M.H, S.Psi, MSA
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 35
----------------------------
Kode Dosen : 124
Nama Dosen : Dr.Felia Dwi R., S.Tr.S.I.B, M.Psi
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 43
----------------------------
Kode Dosen : 1222
Nama Dosen : Ir. Alya Fakhrun Nisa, S.Tr.S.I.B, M.T
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 45
----------------------------
Kode Dosen : 1112
Nama Dosen : Prof.Ir. Nasdaldi Anugrah W., S.Tr.S.I.B, M.Pd, M.T
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 47
----------------------------
```

```
==== Menu Dosen ====
1. Tambah Dosen
2. Tampil Dosen
3. Sorting Bubble (ASC)
4. Sorting Selection (DESC)
5. Sorting Insertion (DESC)
6. Keluar
Pilih: 4
Data telah diurutkan secara descending berdasarkan usia.
Kode Dosen : 1112
Nama Dosen : Prof.Ir. Nasdaldi Anugrah W., S.Tr.S.I.B, M.Pd, M.T
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 47
-----------------------------
Kode Dosen : 1222
Nama Dosen : Ir. Alya Fakhrun Nisa, S.Tr.S.I.B, M.T
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 45
-----------------------------
Kode Dosen : 124
Nama Dosen : Dr.Felia Dwi R., S.Tr.S.I.B, M.Psi
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 43
-----------------------------
Kode Dosen : 1234
Nama Dosen : Rachmah Nur Chotimah, S.Tr.S.I.B, M.T, S.H, M.H, S.Psi, MSA
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 35
-----------------------------
```

```
==== Menu Dosen ====
1. Tambah Dosen
2. Tampil Dosen
3. Sorting Bubble (ASC)
4. Sorting Selection (DESC)
5. Sorting Insertion (DESC)
6. Keluar
Pilih: 5
Data telah diurutkan secara descending berdasarkan usia.
Kode Dosen : 1112
Nama Dosen : Prof.Ir. Nasdaldi Anugrah W., S.Tr.S.I.B, M.Pd, M.T
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 47
-----------------------------
Kode Dosen : 1222
Nama Dosen : Ir. Alya Fakhrun Nisa, S.Tr.S.I.B, M.T
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 45
-----------------------------
Kode Dosen : 124
Nama Dosen : Dr.Felia Dwi R., S.Tr.S.I.B, M.Psi
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 43
-----------------------------
Kode Dosen : 1234
Nama Dosen : Rachmah Nur Chotimah, S.Tr.S.I.B, M.T, S.H, M.H, S.Psi, MSA
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 35
-----------------------------
```

LINK GITHUB : https://github.com/lovvovala/https---github.com-lovvovala-PASD/tree/main/Jobsheet5Sort